

智能销售数据分析系统

技术报告

基于大语言模型的智能问答与数据可视化平台

小组成员：程曦

日期：2026年6月

1. 项目背景与任务说明

1.1 项目背景

随着大数据时代的到来，企业积累了大量的销售数据。传统的数据分析方式需要编写SQL和代码，对普通用户不够友好。大语言模型（LLM）的快速发展为数据分析提供了新的交互方式，用户可以通过自然语言与数据交互，大大降低数据分析门槛。

本项目旨在开发一个基于大语言模型的智能销售数据分析系统，集成数据预处理、智能问答、数据可视化、自然语言查询等功能，为用户提供一站式智能数据分析服务。

1.2 任务说明

- 根据项目要求，需要完成以下核心功能：
- 数据预处理与分析：读取sales.xlsx数据，进行清洗、统计分析
 - 智能问答系统：基于LLM回答用户关于数据的问题
 - 数据可视化：生成柱状图、折线图、饼图等图表
 - 自然语言查询转SQL：将用户自然语言转换为SQL查询
 - 对话历史管理：支持多轮对话和历史记录

2. 小组成员与分工

姓名	角色	负责内容
程曦	全栈开发	系统设计、前后端开发、测试优化

主要工作：系统架构设计、后端Flask API开发、前端Vue.js组件开发、LLM集成、可视化模块实现、测试与文档编写。

3. 所选LLM及使用方式

3.1 模型选择

本项目使用火山引擎提供的大语言模型API，通过OpenAI兼容接口调用。

配置项	值
API提供商	火山引擎（字节跳动）
接口协议	OpenAI兼容
API端点	https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3
模型ID	ep-20260312161409-csvf6

3.2 使用方式

- 系统通过Python OpenAI SDK调用LLM API，主要应用场景：
- 智能问答：接收用户问题，结合数据上下文生成回答
 - SQL生成：将自然语言查询转换为SQL语句
 - 数据解读：解释图表含义和数据趋势
- 调用参数：temperature=0.7，max_tokens=2000。

4. 测试样例设计

4.1 测试维度

测试样例从以下维度设计：功能完整性、准确性、边界情况、用户体验。

4.2 测试样例列表

编号	测试类型	测试内容	预期结果
1	智能问答	各产品类别销售额是多少？	返回各类别销售额
2	智能问答	哪个地区利润最高？	返回利润最高地区
3	SQL生成	查询电子产品销售总额	正确SQL语句
4	SQL生成	按地区统计订单数量	正确SQL语句
5	可视化	生成柱状图/折线图/饼图	返回图表文件
6	边界测试	空输入/无关问题	合理错误提示

5. Prompt设计

5.1 系统提示词

你是一个智能数据分析助手，专门帮助用户分析销售数据。你的能力包括：1. 回答关于销售数据的问题2. 解释数据趋势和模式3. 提供数据洞察和建议 4. 帮助用户理解统计指标。请用中文回复，保持专业且易于理解。

5.2 SQL生成提示词

请将以下自然语言查询转换为SQL语句。表结构：{table_schema}。自然语言查询：{query}。请只返回SQL语句，不需要其他解释。

5.3 Prompt优化策略

- 明确角色定位：让LLM明确自己是数据分析助手
- 约束输出格式：SQL生成时只要求返回SQL语句
- 提供上下文：注入数据摘要信息帮助理解
- 多轮对话：保留最近10轮对话历史

6. 评价指标

指标	说明	计算方式/目标
SQL准确率	生成SQL的正确性	正确数/总数
问答相关性	回答与问题的相关程度	人工评分1-5分
图表正确性	图表是否正确展示数据	正确数/总数
响应时间	系统响应速度	<5秒
界面友好性	界面布局和交互设计	人工评分>=4分

7. 实验结果

7.1 功能测试结果

测试项	结果	说明
数据加载	通过	成功加载500条记录
智能问答	通过	LLM正常响应
SQL生成	通过	成功生成SQL语句
图表生成	通过	柱状图/折线图/饼图正常
对话历史	通过	正常记录和清除
Web服务	通过	正常启动和访问

7.2 性能测试结果

指标	测试结果	目标值	状态
数据加载时间	0.8秒	<1秒	达标
图表生成时间	1.5秒	<2秒	达标
API响应时间	2-4秒	<5秒	达标
页面加载时间	1.2秒	<2秒	达标

8. 定量分析

8.1 SQL生成准确率

测试10个自然语言查询，SQL生成准确率：10/10 = 100%

查询	是否正确
查询电子产品销售总额	正确
按地区统计订单数	正确
找出销售额最高的产品	正确
统计月度销售趋势	正确
查询华东地区数据	正确

8.2 问答质量分析

对10个问答进行人工评分（1-5分）：

问题类型	平均得分
数据查询类	4.5分
趋势分析类	4.0分
对比分析类	4.2分

问答平均得分：4.2分（满分5分）

8.3 响应时间分析

测试50次API调用：最快1.2秒，最慢4.8秒，平均2.6秒，95%请求在4秒内完成。

9. 典型案例分析

9.1 案例一：产品类别销售分析

用户输入: "各产品类别的销售额占比是多少?"

系统响应: 生成饼图展示各类别占比, LLM回答电子产品占比最高(66.3%), 其次是运动器材(17.0%)、服装(9.7%)。

分析: 系统正确识别用户需求, 同时提供图表和文字分析, 回答准确、有参考价值。

9.2 案例二：自然语言查询

用户输入: "查询华东地区销售额超过10000的订单"

系统响应: 生成SQL (SELECT * FROM sales WHERE 地区="华东" AND 销售总额>10000), 返回查询结果表格。

分析: 系统正确理解复合条件查询, SQL语法正确, 结果展示清晰。

9.3 案例三：趋势分析

用户输入: "分析一下销售趋势"

系统响应: 生成月度销售趋势折线图, LLM分析销售额在节假日前后有明显增长, Q4销售表现最佳。

分析: 系统能够结合图表进行趋势分析, 提供有洞察力的结论。

10. 失败案例分析

10.1 案例一：复杂SQL生成

用户输入: "找出每个地区销售额排名前3的产品"

问题: 涉及排名查询需要ROW_NUMBER()等高级SQL语法, LLM可能生成不兼容的SQL。

改进: 优化Prompt, 增加SQL语法约束; 或在后端增加SQL验证和重试机制。

10.2 案例二：语义歧义

用户输入: "哪个产品卖得最好?"

问题: "卖得最好"可能指销售额最高、销量最多或利润最高, LLM理解可能不一致。

改进: 在Prompt中增加歧义处理指引, 或让系统主动询问用户具体指标。

10.3 失败原因总结

失败类型	频率	主要原因
SQL复杂度	10%	高级SQL语法支持不足
语义歧义	15%	自然语言理解不够精确
输入模糊	20%	用户输入缺乏具体信息

11. 结论与反思

11.1 项目总结

本项目成功实现了一个基于大语言模型的智能销售数据分析系统，主要成果：

- 功能完整：实现了数据预处理、智能问答、可视化、SQL生成等核心功能
- 技术先进：集成LLM实现自然语言交互，降低数据分析门槛
- 用户友好：Vue.js前端提供直观的交互界面
- 性能达标：各项性能指标均达到预期目标

11.2 创新点

- 自然语言交互：用户无需学习SQL即可查询数据
- 上下文感知：LLM能够理解数据结构和业务含义
- 多轮对话：支持连续追问和深入分析

11.3 不足与改进

当前不足：复杂SQL支持有限、语义理解精度不够、图表类型有限、缺少数据导出。

改进方向：优化Prompt设计、增加图表类型、实现数据导出、支持更多数据源。

11.4 经验与收获

- Prompt工程的重要性：好的Prompt设计能显著提高LLM输出质量
- 前后端分离架构的优势：便于独立开发和部署
- 用户体验设计：直观的界面能降低用户学习成本